Álgebra Avançada

"Mathematics is the art of giving the same name to different things."

Henri Poincaré

Author
Andrés David Cadena Simons
acadenas@unal.edu.co

Sumário

1 Introdução **1**

2 Grupos **3**
2.1 Definição . . . 3
2.2 Subgrupos . . . 5
2.3 Classes Laterais . . . 6
2.4 Subgrupo Normal . . . 8
2.5 Homomorfismos de Grupos . . . 11
2.6 Classificação de alguns grupos . . . 13
2.6.1 Cíclicos . . . 13
2.6.2 Finítos com $n = 1, \cdots, 8$ . . . 13
2.7 Grupos finitamente gerados . . . 15
2.8 Subgrupos quocientes . . . 16
2.9 Grupos de automorfismos . . . 18
2.9.1 Automorfismos internos de um grupo . . . 19
2.10 Subgrupos característicos . . . 21
2.11 Grupos simétricos . . . 24
2.12 Grupos Solúvels . . . 28
2.13 Teorema de Cauchy . . . 31
2.14 Teorema de Caley . . . 35

Bibliography **42**

Capítulo 1

Introdução

Estas notas foram elaboradas com o objetivo de acompanhar o curso de Álgebra Avançada, oferecendo uma apresentação organizada e detalhada dos principais conceitos, resultados e técnicas que constituem a base da álgebra moderna. O enfoque adotado busca equilibrar rigor matemático e clareza expositiva, servindo tanto como material de apoio para o estudo quanto como referência futura.

O curso está estruturado em três eixos fundamentais. No primeiro, desenvolve-se a teoria de grupos, incluindo o estudo de subgrupos, subgrupos normais e quocientes, a equação de classes e ações de grupos. São também abordados resultados centrais como os teoremas de Sylow, além de classes importantes de grupos, tais como grupos solúveis, simples e livres.

No segundo eixo, introduz-se a teoria de anéis e módulos, com ênfase em construções fundamentais como soma direta, produto direto e produto tensorial. Estudam-se anéis de polinômios e propriedades estruturais de domínios euclidianos, fatoriais e principais, bem como a teoria de ideais. A teoria de módulos sobre domínios de ideais principais permite aplicações relevantes, em particular à classificação de grupos abelianos finitamente gerados. Finalmente, discute-se a noção de anéis noetherianos e o Teorema da Base de Hilbert.

O terceiro eixo é dedicado à teoria de corpos e extensões, abrangendo extensões algébricas e transcendentes, corpos de decomposição, extensões normais e galoisianas. Estuda-se o grupo de Galois associado a um polinômio e culmina-se com o Teorema Fundamental da Teoria de Galois. Também são consideradas propriedades de corpos finitos e outros tópicos complementares.

Estas notas foram elaboradas com base em referências clássicas da literatura, entre as quais

destacam-se as obras de Hungerford, Dummit e Foote, Artin, Lang, entre outros, que constituem pilares no estudo da álgebra moderna.

Ementa

1. **Grupos:** subgrupos, subgrupos normais, quocientes; equação de classe, ações de grupos; p-grupos finitos e os teoremas de Sylow; grupos solúveis; grupos simples; grupos livres.

2. **Anéis e módulos:** a soma, o produto direto e o produto tensorial de módulos; anéis de polinômios e Lema de Gauss, domínios euclideanos, fatoriais e principais; ideais bilaterais e maximais; módulos sobre domínios de ideais principais; elementos e módulos de torção; aplicações a grupos abelianos finitamente gerados; anéis noetherianos e o Teorema da Base de Hilbert.

3. **Corpos:** extensões algébricas e transcendentes; corpos de decomposição; extensões normais e galoisianas; o grupo de Galois de um polinômio; Teorema Fundamental da Teoria de Galois; corpos finitos. Outros tópicos.

Bibliografia

1. Hungerford, T.W. *Algebra.* Springer-Verlag, 2000.

2. Isaacs, I.M. *Algebra: A Graduate Course.* Brooks/Cole Publishing Company, 1994.

3. Rotman, J.J. *Advanced Modern Algebra.* AMS, 2010 (second edition).

4. Dummit, D.; Foote, R. *Abstract Algebra.* Wiley, 2004.

5. Artin, M. *Algebra.* Pearson, 2nd ed.

6. Lang, S. *Algebra.* GTM 211.

7. Lorenz, F. *Algebra*, Vol. 1. Springer-Verlag, 2006.

8. Herstein, I.N. *Topics in Algebra.*

Capítulo 2

Grupos

2.1 Definição

Definição 2.1.1 (Grupo)**.** Um Grupo $(G, *)$ é um conjunto G não vazio com uma operação $*$ que satisfaz as seguintes propriedades

- **Fechamento:** Se $a, b \in G$, então $a * b \in G$.
- **Associatividade:** Para quaisquer $a, b, c \in G$, tem-se que $a * (b * c) = (a * b) * c$.
- **Existência do Elemento Identidade:** Existe um elemento $e \in G$ tal que $e * a = a = a * e$ para tudo $a \in G$.
- **Existência do Elemento Inverso:** Para cada $a \in G$, existe um elemento $b \in G$ tal que $a * b = e = b * a$. Geralmente o elemento identidade se denota por e o 1.

Definição 2.1.2 (Grupo Abeliano)**.** Um Grupo $(G, *)$ é um grupo abeliano si ele é Grupo y alem do mais, ele satisfaz

- **Comutatividade:** Para todo par $a, b \in G$, tem-se que $a * b = b * a$.

A partir de agora, usaremos notação multiplicativa.

Definição 2.1.3 (Ordem do grupo)**.** Definimos ordem do grupo a o número de elementos do conjunto G, denotado por $|G|$.

Definição 2.1.4 (Ordem do elemento)**.** A ordem de um elemento $a \in G$ é definida como o menor enteiro positivo n tal que $a^n = \underbrace{a \cdot a \cdots a}_{n \text{ vezes}} = 1$ e denotada por $o(a) = n$. Se não existe tal n, dizemos que a tem ordem infinita e denotamos $o(a) = \infty$.

Exemplo 2.1.5. Se pode verificar que $(\mathbb{Z}, +)$ é um grupo abeliano.

Exemplo 2.1.6. Se pode verificar que $(\mathbb{R}^*, \cdot)$ é um grupo abeliano.

Exemplo 2.1.7 (GL_n)**.** O conjunto das matrizes invertíveis sobre um corpo K é denotado por $GL_n(K)$ é denominado o **grupo linear geral de grau** n **sobre** K. Se você suponhe que $n \geq 2$, então

$$GL_n(K) = \{A \in M_{n\times n} : \det(A) \neq 0\}$$

é um grupo não abeliano.

Exemplo 2.1.8. Seja X um conjunto não vazio, o conjunto

$$Sim(X) = \{f : X \to X : f \text{ e bijeção}\}$$

é um grupo com a operação de composição de funções.

Observação 2.1.9 (S_n)**.** Se $X = \{1, \cdots, n\}$ denotamos $Sim(X)$ por S_n (grupo de permutações de n símbolos), dito **grupo simétrico de grau** n.

Exemplo 2.1.10 (D_n)**.** O grupo de simetrias de um polígono regular de n lados é o **grupo diedral de grau** n, denotado por D_n, que possui n reflexões y n rotações. D_n é um grupo no abeliano.

Exemplo 2.1.11. Sejan $(G, \star)$ e $(H, \diamond)$ grupos. Defina uma operação em $G \times H$ por

$$(g, h) * (g', h') = (g \star g', h \diamond h').$$

Então $G \times H$ é um grupo. Se G e H são abelianos, então $G \times H$ também o é. Se G e H são finitos, então $G \times H$ também lo é e $|G \times H| = |G||H|$.

2.2 Subgrupos

Definição 2.2.1 (Subgrupo)**.** Um subgrupo de um grupo $(G, \cdot)$ é um subconjunto não vazio H de G tal que $(H, \cdot)$ é um grupo. Neste caso, denotamos $H \leq G$.

Exemplo 2.2.2 (Centro de G)**.** Dado um grupo G, o conjunto $Z(G) = \{g \in G : gx = xg, \text{ para todo } x \in G\}$ é um subgrupo de G dito o **centro de** G.

Observação 2.2.3. Você pode comprobar que $Z(G)$ sempre es abeliano.

Exemplo 2.2.4 (Interseção do subgrupos é subgrupo)**.** Se H y K são dois subgrupos de G, então $H \cap K \leq G$. Em geral, dada uma familia $\{H_\alpha\}_{\alpha \in \Gamma}$ de subgrupos de G, temos que $\bigcap_{\alpha \in \Gamma} H_\alpha \leq G$.

Exemplo 2.2.5 (Generado)**.** Dado um grupo G e um subconjunto não vazio $X \subseteq G$, definimos o **subgrupo de** G **generado por** X, denotado por $\langle X \rangle$, como a interseção de todos os

subgrupos de G que contém X. Podemoso observar que

$$\langle X \rangle = \{x_1^{\pm 1} x_2^{\pm 1} \cdots x_s^{\pm 1} : x_i \in X, \text{ para todo } s \geq 0\},$$

(Todas as combinações possíveis entre os elementos de X e seus inversos) onde interpretamos a expressão com $s = 0$ como sendo 1.

Observação 2.2.6 (Subgrupo cíclico)**.** Se $X = \{x\}$ (conjunto unitario) então $\langle X \rangle = \langle x \rangle$ é o **subgrupo cíclico** de G gerado pelo elemento x. O grupo G é dito **cíclico** se existe $g \in G$ tal que $G = \langle g \rangle$, neste caso temos $|G| = o(g)$.

Observação 2.2.7 (Finitamente gerado)**.** Se existe um subconjunto finito $X \subseteq G$ tal que $G = \langle X \rangle$, então dizemos que G é **finitamente gerado**.

2.3 Classes Laterais

Definição 2.3.1 (Classes laterais e índice)**.** Se $H \leq G$, definimos uma relação em G da seguinte maneira

$$\text{Se } a, b \in G, a \equiv_H b \text{ sé y so sé } ab^{-1} \in H.$$

Temos

- Esta relação é uma relação de equivalência en G.
- A classe de equivalência de um elemento $a \in G$ é dada por

$$\begin{aligned} \{b \in G : B \equiv_H a\} &= \{b \in G : ba^{-1} = h \text{ para algúm } h \in H\} \\ &= \{b \in G : b = ha \text{ para algúm } h \in H\} \\ &= \{ha : h \in H\} := Ha \end{aligned}$$

  e denominada uma **classe lateral** (á dereita) de H em G (que contem a).

- Se $a, b \in G$, então $Ha = Hb$ ou $Ha \cap Hb = \emptyset$.
- A cardinalidade do conjunto das classes laterais (á dereita) de H em G é denominada o **índice** de H em G e denotada por $[G : H]$.
- Para todo $a \in G$ temos $|Ha| = |H|$.

Teorema 2.3.2 (Teorema de Lagrange)**.** Se G é um grupo finito e $H \leq G$. Então

$$|G| = [G : H]|H|,$$

em particular $|H|$ e $[G : H]$ dividem $|G|$.

Corolário 2.3.3. Se $|G| = p$, onde p é um primo, então G é um grupo cíclico.

Corolário 2.3.4. Sejam G um grupo finito e $a \in G$. Então $o(a)$ divide $|G|$.

Corolário 2.3.5. Se $H, K \leq G$ e $\text{mdc}(|H|, |K|) = 1$ então $H \cap K = \{1\}$.

Poderíamos também definir a seguinte relação de equivalência em G

$$\text{Se } a, b \in G, a \equiv^H b \text{ sé e só sé } a^{-1}b \in H.$$

Neste caso, utilizando as mesmas idéias anteriores, temos um conjunto de classes laterais (**à esquerda**) de H em G, aH onde $a \in G$, com propriedades análogas às da classe lateral à dereita.

Observação 2.3.6. Note que se G é um grupo e $H \leq G$

- Se G é abeliano então $aH = Ha$, para todo $a \in G$.
- Se $[G : H] = 2$ então $aH = Ha$, para todo $a \in G$.

- No entanto, em geral, podemos ter $aH \neq Ha$, para algúm $a \in G$.

Tome $G = GL_2(\mathbb{R})$, logo tome $H = \langle a \rangle$ en donde a é

$$a := \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Note que $o(a) = 2$, logo $\langle a \rangle = \{1, A\}$.

Agora seja $b \in GL_2(\mathbb{R})$ da seguinte maneira

$$b := \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Logo

$$bH = \{b, ba\}$$
$$Hb = \{b, ab\}.$$

Assim, se você realizar os seguintes calculos, vera que

$$ab = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$
$$ba = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Portanto $bH \neq Hb$ con $b \in Gl_2(\mathbb{R})$ como mencionamos anteriormente.

2.4 Subgrupo Normal

Definição 2.4.1 (Subgrupo Normal)**.** Um subgrupo N de um grupo G é **normal em** G se $gN = Ng$, para todo $g \in G$. Neste caso, denotamos $N \lhd G$.

Proposition 2.4.2. Um subgrupo N de G é normal em G se, e somente se, $gag^{-1} \in N$, para todo $g \in G$ e todo $a \in N$.

Exemplo 2.4.3. $\{e\}$ e G são normais em G.

Exemplo 2.4.4. Se G é um grupo abeliano, então todos os seus subgrupos são normais. No entanto a recíproca não e verdadeira, isto é, se todos os subgrupos de um grupo G são normais, então G não é necessarimente abeliano, pode tomar como exemplo S_3 onde $(12)(123) \neq (123)(12)$.

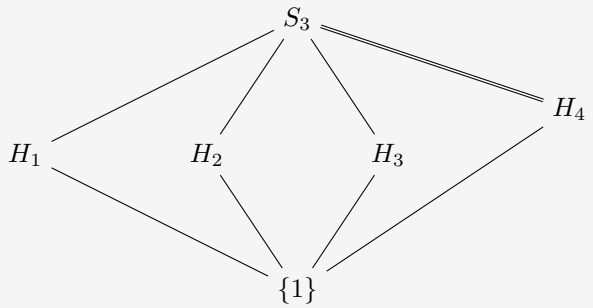
Observação 2.4.5 (Subgrupos do S_3)**.** Sabemos que $S_3 : \{1, (12), (23), (13), (123), (132)\}$, onde $o(12), o(23), o(13) = 2$ e $o(123), o(132) = 3$.

Podemos então listar os subgrupos de S_3 da seguinte forma

- $H_1 = \{1, (12)\}$.
- $H_2 = \{1, (13)\}$.
- $H_3 = \{1, (23)\}$.
- $H_4 = \{1, (123), (132)\}$.

Por 2.3.6 sabemos que H_4 é normal, ja que $|S_3| = 6$, então por el teorema de Lagrange $[G : H_4] = 2$ i,e, $H_4 \lhd G$.

O diagrama a seguir representa os subgrupos de S_3, onde a linha dupla indica que o subgrupo é normal.



Exemplo 2.4.6. $Z(G) \lhd G$. Mais geralmente, se $H \leq Z(G)$ então $H \lhd G$.

Note que se definimos X como el conjunto das classes laterais de H subgrupo de G, a partir disso, estaríamos interessados em definir uma multiplicação de classes por $aH, bH \in X$ como $aHbH = abH$, mas neste caso, esta multiplicação não estã bem definída, pode tomar como exemplo el caso anterior con S_3.
Suponha $H = \{1, (23)\}$, logo

$$X = \{H = (2,3)H, (12)H = (123)H, (13)H = (132)H\}$$

Note que de um lado temos

$$(12)H(13)H = (132)H.$$

Por outro lado temos

$$(123)H(132)H = H.$$

Portanto la multiplicação do classes laterais não está bem definida, mas a seguinte proposição esclarecerá essa questão.

Proposition 2.4.7. Se N é subgrupo normal de G então o conjunto $G/N = \{aN : a \in G\}$ é um grupo com a operação $Na \cdot Nb = Nab$, $a, b \in G$. O grupo G/N é dito o grupo quociente de G por N.

Na verdade, G/N é um grupo se, somente se, $N \lhd G$.

Agora podemos falar sobre alguns observações.

Dados $H, K \leq G$, temos:

- $H \leq G$ se, e somente se, $ab^{-1} \in H$ para todo $a, b \in H$.
- $H \cap K$ é subgrupo de G.
- $H \cup K$ nem sempre é subgrupo (de novo el exemplo é S_3).

- $H \cup K \leq G$ se, somente se, $H \subseteq K$ ou $K \subseteq H$.
- Definimos

$$HK := \{hk : h \in H, k \in K\} = \bigcup_{h \in H} hK.$$

  nem sempre é subgrupo (mesmo exemplo).

- $HK \leq G$ se, somente se, $HK = KH$.
- Se $H \lhd G$ ou $K \lhd G$ então $HK \lhd G$.

2.5 Homomorfismos de Grupos

Definição 2.5.1 (Homomorfismo de Grupos)**.** Dados G_1 e G_2 grupos, uma função $\varphi : G_1 \to G_2$ é um **homomorfismo de grupo** se $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$ para todo $a, b \in G_1$.

Alem do mais temos los conjuntos $\operatorname{Ker}\varphi$ (núcleo de φ) e $\operatorname{Im}\varphi$ (Imágen de φ) definidos como

$$\operatorname{Ker}\varphi := \{a \in G_1 : \varphi(a) = 1\}$$
$$\operatorname{Im}\varphi := \{\varphi(a) : a \in G_1\}.$$

Observação 2.5.2. $\operatorname{Ker}\varphi \lhd G_1, \operatorname{Im}\varphi \leq G_2$.

Definição 2.5.3 (Tipos de Homomorfismos)**.** Seja $\varphi : G_1 \to G_2$ um homomorfismo de grupo, então

- Si φ é injetor, então se chama **Monomorfismo**.
- Si φ é sobrejetor, então se chama **Epimorfismo**.
- Si φ é bijetor, então se chama **Isomorfismo**.

Proposition 2.5.4. φ é um homomorfismo injetor se, somente se, $\operatorname{Ker}\varphi = \{1\}$

Proposition 2.5.5. A partir de um homomorfismo $\varphi : G_1 \to G_2$ com $K = \operatorname{Ker}\varphi$, podemos construir um homomorfismo injetor

$$\begin{aligned} \overline{\varphi} : G_1/K &\to G_2 \\ aK &\to \varphi(a). \end{aligned}$$

Demonstração

Seja $aK, bK \in G_1/K$ tal que $\overline{\varphi}(aK) = \overline{\varphi}(bK)$, logo $\varphi(a) = \varphi(b)$, assim

$$\begin{aligned} 1 &= \varphi(a)\varphi(b)^{-1} \\ &= \varphi(a)\varphi(b^{-1}) \\ &= \varphi(ab^{-1}). \end{aligned}$$

e $ab^{-1} \in K$ se, somente se $aK = bK$. ■

Observação 2.5.6. Além do mais, como $\operatorname{Im}\overline{\varphi} = \operatorname{Im}\varphi$, temos que $\overline{\varphi} : G_1/K \to \operatorname{Im}\varphi$ é um isomorfismo.

Teorema 2.5.7 (Isomorfismo de Grupos)**.** Se $\varphi : G_1 \to G_2$ é um homomorfismo, então $G_1/\operatorname{Ker}\varphi$ é isomorfo a $\operatorname{Im}\varphi$.

Notação 2.5.8 (Isomorfo)**.** Se G_1 e G_2 são grupos isomorfos, escrevemos $G_1 \cong G_2$.

Observação 2.5.9 (Isomorficamente imerso)**.** Nesta situação anterior, G_1 é isomorfo a $\operatorname{Im}\varphi$ que é um subgrupo de G_2. Neste caso dezemos que G_1 está **isomorficamente imerso** em G_2 e denotamos por $G_1 \hookrightarrow G_2$.

2.6 Classificação de alguns grupos

2.6.1 Cíclicos

Seja G um grupo cíclico gerado por g, neste caso temos 2 opções

- G é infinito.

  Então definimos $\varphi : G \to (\mathbb{Z}, +)$ por $\varphi(g^k) = k$, logo $G_1 \cong \mathbb{Z}$.

- G é finito.

  Suponha $|G| = n$, então para $n \geq 2$ vamos considerar o grupo

$$\mathbb{Z}_n := \{\overline{0}, \overline{1}, \cdots, \overline{n-1}\}, \quad \text{das classe de vetor módulo } n.$$

  Logo $\varphi : G \to \mathbb{Z}_n$ definido por $\varphi(g^k) = \overline{k}$ é um isomorfismo, por tanto $G \cong \mathbb{Z}_n$

2.6.2 Finítos com $n = 1, \cdots, 8$

Note que pelo teorema de Lagrange sabemos que para $n = 1, 2, 3, 5, 7, \cdots, p$ com p prima, temos que $G \cong \mathbb{Z}_p$.

Para $n = 4$ note que pelo teorema de Lagrange se fixamos $x \in G$, temos dois casos $o(x) = 4$, en ese caso $G \cong \mathbb{Z}_4$. Por outro lado, se $o(x) = 2$, então tenemos el seguinte grupo

Definição 2.6.1 (Grupo de Klein)**.** Seja K_4 um grupo chamado el **grupo de Klein** caracterizado pela seguinte tabela de Cayley

$\cdot$	1	a	b	ab
1	1	a	b	ab
a	a	1	ab	b
b	b	ab	1	a
ab	ab	b	a	1

Proposition 2.6.2 (Produto direito)**.** Um grupo G é o produto direito de dois subgrupos H e G se valen

1. $H \lhd G$, $K \lhd G$.

2. $H \cap K = \{1\}$.

3. $HK = G$.

Notação 2.6.3 (Produto direito)**.** Denotamos al grupo G produto direito de H e K por $G = H \times K$.

Observação 2.6.4. Note que $K_4 \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$, alem do mais

$$\begin{tikzcd}
 & K_4 \arrow[dl, equal] \arrow[d, equal] \arrow[dr, equal] & \\
\langle a \rangle \arrow[dr, dash] & \langle ab \rangle \arrow[d, dash] & \langle b \rangle \arrow[dl, dash] \\
 & \{1\} &
\end{tikzcd}$$

Logo, para $n = 6$ temos que si fixamos $x \in G$ com $x \neq 1$ que, se $o(x) = 6$, então $G \cong \mathbb{Z}^6$.

Note que $o(x) = 2$ no é possivel para todo $x \in G$, dado que se for assim, então dados $a, b, c \in G$ existe $ab \in G$, logo tambem existe ac e cb, pelo $|G| = 6$, o que é uma contradição. Assim, existe $b \in G$ tal que $o(b) = 3$. Note que pelo teorema de Lagrange se $N = \langle b \rangle$, então $[G : N] = 2$, por isso $N \lhd G$, logo dado $a \in G$ tem-se que $aba^{-1} \in N$, logo

- aba^{-1} pode ser 1?, não, dado que $o(b) = 3$.

- aba^{-1} pode ser b?, não, dado que $ab = ba$ e $o(ab) = 6$.

- aba^{-1} pode ser b^{-1}?, sim.

Com isso $G\{1, a, b, b^2, ab, ab^{-1}\} \cong S_3$.

Então temos

$$|G| = 1 \quad \text{então } G \cong \{1\}.$$

$$|G| = 2 \quad \text{então } G \cong \mathbb{Z}_2.$$

$$|G| = 3 \quad \text{então } G \cong \mathbb{Z}_3.$$

$$|G| = 4 \quad , \text{ então } G \cong \begin{cases} \mathbb{Z}_4, & \text{se } o(x) = 4, \\ K_4, & \text{se } o(x) = 2. \end{cases} \quad \text{con } x \in G, x \neq 1.$$

$$|G| = 5 \quad \text{então } G \cong \mathbb{Z}_5.$$

$$|G| = 6 \quad \text{então } G \cong \begin{cases} \mathbb{Z}_6, & \text{se } o(x) = 6, \\ S_3, & \text{se } o(x) \neq 6. \end{cases} , \text{ con } x \in G, x \neq 1.$$

$$|G| = 7 \quad \text{então } G \cong \mathbb{Z}_7.$$

$$|G| = p \quad \text{então } G \cong \mathbb{Z}_p.$$

2.7 Grupos finitamente gerados

Definição 2.7.1 (Grupo finitamente gerado)**.** Diremos que um grupo G é **finitamente gerado** se existe $X \subseteq G$ tal que $\langle X \rangle = G$.

Um grupo finitamente gerado no é necessariamente finito, tome de exemplo $G = (Z, +)$.

Notação 2.7.2 (n-gerado)**.** Diremos que um grupo G é **n-gerado** si é finitamente gerado y neste caso $|X| = n$.

Exemplo 2.7.3. S_3 é um grupo finitamente gerado. Alem do mais, ele é 2-gerado e $X = \{(12), (123)\}$.

Observação 2.7.4. $G = (\mathbb{Q}, +)$ é finitamente gerado?

Observação 2.7.5. Todo subgrupo de um grupo cíclico es cíclico.

Em particular, los subgrupos de $\mathbb{Z}$ son dados por $m\mathbb{Z}$, onde $m \leq 0$ com $m \in \mathbb{Z}$. Note que $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_m$.

Alem do mais, note que todos os subgrupos de $\mathbb{Z}$ são cíclicos infinitos y todos los quocientes são finitos se $m \neq 0$.

Exemplo 2.7.6 ($\mathbb{Z}_{p^\infty}$)**.** Considere a seguinte relacão de equivalência en $\mathbb{Q}$. Seja $q_1, q_2 \in \mathbb{Q}$, $q_1 \sim q_2$ se, e somente se, $q_1 - q_2 \in \mathbb{Z}$.

A classe de equivalência de $q \in \mathbb{Q}$ é formada por elementos $q + m$, com $m \in \mathbb{Z}$, la classe é denotada por $\overline{q}$.

Considere p primo e considere o conjunto das classes de elemento em $\mathbb{Q}$ cujo denominador é uma equivalência de p

$$\mathbb{Z}_{p^\infty} := \left\{ \left(\overline{\frac{a}{p^k}} \right) : a \in \mathbb{Z}, k \in \mathbb{N}^* \right\}.$$

Com adição de classes temos que $(\mathbb{Z}_{p^\infty}, +)$ é um grupo.

Logo $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ é um grupo infinito onde todo subgrupo é cíclico finito e tal que todo quociente é infinito.

2.8 Subgrupos quocientes

Sabemos que dado um homomorfismo de grupos $\varphi : G \to H$, temos que $\ker \varphi \lhd H$.

Isso nos leva à próxima pergunta. Dado $N \lhd G$, é verdade que existe um homomorfismo de grupos φ tal que N é igual a $\ker \varphi$?

Definição 2.8.1 (Projeção canônica de G sobre G/N)**.** Definamos

$$\pi : G \to G/N$$
$$g \to Ng.$$

Temos que πé um homomorfismo de grupos, π é sobrejetor e $\ker \pi = N$, denotamos π como

projeçao canônica de G sobre G/N.

Teorema 2.8.2 (Teorema da correspondência)**.** Seja $N \lhd G$ e considere $\overline{G} = G/N$, Dado $\overline{H} \leq \overline{G}$, existe $H \leq G$ tal que $N \lhd H$ e $\overline{H} = H/N$.

$$\begin{tikzcd}
G \arrow[r, dash] \arrow[d, equal] & G/N = \overline{G} \arrow[d, dash] \\
H \arrow[r, dash] \arrow[d, equal] & \overline{H} \arrow[d, dash] \\
N \arrow[r, dash] \arrow[d, dash] & \{\overline{1}\} \\
\{1\} &
\end{tikzcd}$$

Demonstração

Dado $\overline{H} \leq \overline{G}$, considere

$$H = \{g \in G : \pi(g) \in \overline{H}\}.$$

Note que $N \lhd G$, então $N \lhd H$ e $\overline{H/N}$ por construção. ■

A correspondência preserva subgrupos normais, i,e. $\overline{H} \lhd \overline{G}$ se, somente se, $H \lhd G$.

Consequências do teorema do isomorfismo.

1. Se $N \lhd G$ e $H \leq G$, então

   - $NH \leq G$.
   - $N \lhd NH$.
   - $N \cap H \lhd H$.

$$\begin{tikzcd}
 & G \arrow[dl, equal] \arrow[d, dash] & \\
 & NH \arrow[dl, equal] \arrow[dr, dash] & \\
N \arrow[dr, dash] & & H \arrow[dl, equal] \\
 & N \cap H &
\end{tikzcd}$$

Temos $NH/N \cong H/N \cap H$, ja que se consideramos $\varphi : H \to NH/N$, definida por $\varphi(h) = Nnh = Nh$, logo φ é sobrejetiva e $\ker \varphi = H \cap N$ (i,e. φ é homomorfismo).

2. $N \lhd G$, $H \leq G$, com $N \leq H$. Se $H \lhd G$, então $N/H \lhd G/N$.

$$\frac{G/N}{H/N} \cong G/H.$$

Basta considerar $\varphi : G/N \to G/H$ definido por $\varphi(Ng) = Hg$ e mostrar que φ é homomorfismo sobrejetor tal que $\ker \varphi = H/N$.

Temos uma questão.

1. Se todo subbgrupo próprio de G é cíclico, é verdade que G é cíclico? (Não, pode tomar como exemplo S_3).

2. Se todo quociente próprio de G é cíclico, então G é cíclico? (Não, adivinhe o contraexemplo).

2.9 Grupos de automorfismos

Definição 2.9.1 (Grupo de automorfismos)**.** Seja G um grupo, considere

$$Aut(G) := \{\varphi : G \to G : \varphi \text{ é isomorfismo}\}.$$

Se $\varphi \in Aut(G)$ dizemos que φ é um **automorfismo de** G.
Alem do mais, temos que $Aut(G)$ é um grupo com a operação do composição, dito **grupo de automorfismos de** G.

Exemplo 2.9.2 (S_3)**.** Sabemos que $S_3 = \{1, \underbrace{(12)}_{a}, (13), (23), \underbrace{(123)}_{b}, (132)\}$, logo podemos definir S_3 da seguinte maneira (chamada a presentação de S_3)

$$\left\langle \underbrace{a, b}_{\text{geradores}} : \underbrace{a^2 = 1, b^3 = 1, ab = b^1 a}_{\text{relacões entre os geradores.}} \right\rangle$$

Em seguida, utilizaremos a apresentação de S_3 para definir seus automorfismos usando com-

binações dos geradores com elementos da mesma ordem.

$$\begin{aligned} \varphi_1 : G &\to G & \varphi_2 : G &\to G \\ a &\to a. & a &\to a. \\ b &\to b. & b &\to b^{-1}. \\ \varphi_3 : G &\to G & \varphi_4 : G &\to G \\ a &\to ab. & a &\to ab. \\ b &\to b. & b &\to b^{-1}. \\ \varphi_4 : G &\to G & \varphi_5 : G &\to G \\ a &\to ab^{-1}. & a &\to ab^{-1}. \\ b &\to b. & b &\to b^{-1}. \end{aligned}$$

Então, $Aut(S_3) = \{\varphi_i : 1 \leq i \leq 6\}$, logo $|Aut(S_3)| = 6$ y podemos concluir que $Aut(S_3) \cong S_3$.

2.9.1 Automorfismos internos de um grupo

Definição 2.9.3 (Automorfismo interno)**.** Dado G grupo e x fixo, definimos

$$\begin{aligned} \phi_x : G &\to G \\ g &\to g^x = xgx^{-1}. \end{aligned}$$

Então

1. ϕ_x é um homomorfismo de G em G.

2. ϕ_xé injetor e sobrejetor.

Assim, denotamos ϕ_x o **automorfismo interno induzido por conjugação por** x.

Definimos o **grupo das automorfismos internoo de** G por

$$Inn(G) = \{\phi_x : x \in G\} \subseteq Aut(G).$$

Temos que $Inn(G) \lhd Aut(G)$.

Agora, definimos

$$\phi : G \to Aut(G)$$
$$x \to \phi_x.$$

Temos que ϕ é um homomorfismo de grupos, além disso $\operatorname{Im}\phi = Inn(G)$ e

$$\ker\phi = \{x \in G : \phi_x = Id\} = \{x \in G : xg = gx \text{para todo } g \in G\} = Z(G).$$

Conclução, $G/Z(G) \cong Inn(G)$.

Definição 2.9.4 (Grupo completo)**.** Um grupo G é dito **completo** se $Z(G) = \{1\}$ e além disso, todo automorfismo de G é interno, e,i. $G \cong Inn(G) = Aut(G)$.

Observação 2.9.5. Reciproco do 2.9.4 no é verdade, voce pode tomar como exemplo D_4, ja que $D_4 \cong Aut(D_4)$, mas $Z(D_4) \neq \{1\}$, por tanto $D_4/Z(D_4) \cong K_4$.

Definição 2.9.6 (Equação de classes de conjugaçao)**.** Dados $g, h \in G$, definimos uma relaçao de equivalência dada por $g \sim h$ se, somente se, existe $x \in G$ tal que $h = g^x$.

A classe de equivalencia de um elemento $g \in G$ é $Cl(g) := \{g^x : x \in G\}$ chamada classe de conjugações de g em G.

Note que $Cl(1) = \{1\}$, por outro lado $Cl(g) = \{g\}$ se, somente se, $g \in Z(G)$.

Temos $G = \dot{\bigcup}_{g \in G} Cl(g)$.

Se $|G| < \infty$, temos $|G| = \dot{\sum}_{g \in G} |Cl(g)|$, logo

$$\begin{aligned} |G| &= \sum_{g \in Z(G)} |Cl(g)| + \dot{\sum_{h \notin Z(G)}} |Cl(h)| \\ &= |Z(G)| + \dot{\sum_{h \notin Z(G)}} |Cl(h)| \end{aligned}$$

Isso é a equação das classes de conjugação.

Exemplo 2.9.7 (Classes de conjugações en S_3)**.**

$$Cl(1) = \{1\}.$$
$$Cl((12)) = \{(12), (13), (23)\} = Cl((13)) = Cl((23)).$$
$$Cl((123)) = \{(123), (132)\} = Cl((132)).$$

Proposition 2.9.8. Dado $h \in G$, $|Cl(g)|$ é um divisor de $|G|$.

Definição 2.9.9 (Centralizador de h em G)**.** Considere

$$C_G(h) := \{x \in G : xh = hx\}.$$

Temos que $C_G(h)$ é um subgrupo de G, dito **centralizador de h em G**.

Mostrar

1. $|Cl(h)| = [G : C_G(h)]$ para todo $h \in G$.
2. Se $|G| = p^m$ para algúm p primo y algúm $m \geq 1$ com $m \in \mathbb{Z}$. Então $Z(G) \neq \{1\}$.
3. Todo grupo de orden p^2 é abeliano.
4. Se $|G| = p^3$, então G é abeliano ou $|Z(G)| = p$.

2.10 Subgrupos característicos

Definição 2.10.1 (Subgrupo característico)**.** Seja G um grupo e $\varphi : G \to G$ com $\varphi \in Aut(G)$. Se $H \leq G$ implica que $\varphi(H) \leq H$ para todo $\varphi \in Aut(G)$ dizemos que H é um subgrupo **característico** de G e denotamos por $H \underset{\text{car}}{<} G$.

Observação 2.10.2. Se $H \underset{\text{car}}{<} G$, então em particular $\phi_g(H) \leq H$, logo $gH = Hg$ para todo $g \in G$, i.e, $H \lhd G$.

Mas na reciproca não é necesariamente verdadeira.

Exemplo 2.10.3. Seja $G = K_4 = \{1, a, b, ab\} = \langle a, b : a^2 = 1, b^2 = 1, ab = ba \rangle$, lembre que

$$\begin{tikzcd}
 & K_4 \arrow[dl, equal] \arrow[d, equal] \arrow[dr, equal] & \\
\langle a \rangle \arrow[dr, dash] & \langle ab \rangle \arrow[d, dash] & \langle b \rangle \arrow[dl, dash] \\
 & \{1\} &
\end{tikzcd}$$

logo $\langle a \rangle \lhd K_4$, mas $b \langle a \rangle \not\leq H$, logo $\langle a \rangle \underset{\text{car}}{\not<} K_4$.

Note que a normalidade não é transitiva, suponha $H, K \leq G$, com $H \lhd K$ e $K \lhd G$, logo não necesariamente $H \lhd G$.

Exemplo 2.10.4. Seja $G = D_4 = \langle r, \theta : r^2 = \theta^4 = 1, r\theta = \theta^{-1} r \rangle$, logo $\langle r \rangle \lhd \langle r, \theta^2 \rangle$ e $\langle r, \theta^2 \rangle \lhd D_4$, mas $\langle r \rangle \ntriangleleft D_4$.

Fazer diagrama.

Proposition 2.10.5 (Propriedades do subgrupos característicos)**.** Seja $H, K \leq G$, então

1. $H \underset{\text{car}}{<} K$, $K \underset{\text{car}}{<} G$, então $H \underset{\text{car}}{<} G$.
2. $H \underset{\text{car}}{<} K$, $K \lhd G$, então $H \lhd G$.
3. $H \lhd K$, $K \underset{\text{car}}{<} G$, então $H \lhd G$.

Exemplo 2.10.6. Note que para todo $\varphi \in Aut(G)$ temos que $\varphi(Z(G)) \leq Z(G)$.

Definição 2.10.7 (Grupo maximal)**.** Um subgrupo $M \leq G$ é dito **maximal** se $M \neq G$ e se $H \leq G$ é tal que $M \leq H \leq G$, então $H = M$ ou $H = G$.

Definição 2.10.8 (Grupo de Frattini)**.** Seja G um grupo, denotamos por $\phi(G)$ al **grupo de Frattini** de G definido por

$$\phi(G) = \bigcap_{M \leq G}, \quad \text{onde } M \text{ é maximal.}$$

Exemplo 2.10.9. Seja G grupo, então $\phi(G) \underset{\text{car}}{<} G$.

Definição 2.10.10 (Conmutado)**.** Dado $x, y \in G$, denotamos $[x, y]$ al **conmutador de** x **e** y definido por

$$[x, y] = x^{-1}y{-}1xy.$$

Note que $[x, y] = 1$ se, somente se, x e y conmutan.

Definição 2.10.11 (Grupo derivado)**.** Se G é um grupo, denotamos G' al **grupo derivado de** G definido por

$$G' = \langle [x, y] : x, y \in G \rangle .$$

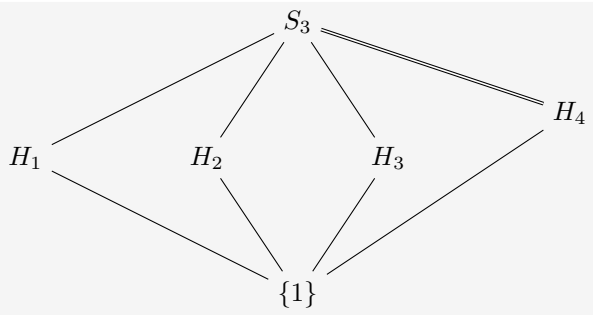
Exemplo 2.10.12. Note que $[x, y]^{-1} = [y, x]$ e $G' \underset{\text{car}}{<} G$.

Basta mostrar que dada $\varphi \in Aut(G)$, então $\varphi([x, y]) \in G$ para todo $x, y \in G$ e $\varphi([x, y]) = [\varphi(x), \varphi(y)]$.

Então, temos que $G' \lhd G$ e também temos que G/G' é um grupo abeliano.

Alem disso, se $N \lhd G$ é tal que G/N é abeliano, então $G' \leq N$.

Exemplo 2.10.13. Seja $G = S_3$, logo $Z(S_3) = \{1\}$, vamos calcular S_3', lembremos o diagrama do note 2.4.5



Note que $S_3' \lhd S_3$, logo $S' = H_4$ ou $S_3' = S_3$, mas $|S_3/H_4| = 2$, então S_3/H_4 é abeliano, portanto $S_3' \leq H_4$, i.e, $S_3' = H_4$.

2.11 Grupos simétricos

Considere $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 3$, então lembremos

$$S_n = \{\sigma : \{1, \cdots, n\} \to \{1, \cdots, n\} : \sigma \text{ é bijetiva.}\}$$

Sabemos que $|S_3| = n!$ e $Z(S_n) = \{1\}$.

Então, dado $\sigma \in S_n$ com $\sigma \neq 1$, podemos considerar a estructura cíclica de σ.

Definição 2.11.1. Chamamos a σ um cíclo de comprimendo m se σ é uma permutação do tipo

$$\begin{aligned} \sigma : G &\to G \\ i_1 &\to i_2, \\ i_2 &\to i_3, \\ &\vdots \\ i_m &\to i_1. \end{aligned}$$

Escrevemos $\sigma = (i_1, i_2, \cdots, i_m)$ ou m-cíclo.

Note que toda permutação $\sigma \neq 1$ em S_n pode ser escrita como um produto de cíclos disjuntos (cíclos que não mvem elementos em común).

Dois cíclos disjuntos comutam entre sí, então ela é a estructura cíclica de σ, i.e, é a manera única

a mas de ordem do σ onde σ se escreve como produto de cíclos disjuntos. Exemplos:

$$(9357) = (3579) = (5793) = (7935)$$

$$(3\,5\,7\,9)(2\,4)(8\,10\,11) = (3\,5\,7\,9)(9\,10\,11)(2\,4)$$

Você pode fazer e seguinte exercicio.

$$(359)(89)(34) = (34598).$$

Observação 2.11.2. Todo m-cíclo pode ser escrito como um produto de [transposições] (cíclos de comprimendo 2) não necesariamente disjuntos, por exemplo

$$(2359) = (29)(25)(23).$$

Geralmente

$$(i_1\, i_2\, \cdots\, i_m) = (i_1 i_m)(i_1 i_{m-1}) \cdots (i_1 i_2).$$

Observação 2.11.3 (Propriedades de S_n)**.** Um conjunto gerador de S_n

$$\langle (ij) : 1 \leq i \neq j \leq n \rangle = S_n.$$

Temos as seguintes propriedades

- $S_n = \langle (12), (23), \cdots, ((n-1)n) \rangle$.
- $S_n = \langle (12), (12 \cdots n) \rangle$.
- Dada $\varsigma = (ij)$ transpoção com $i \leq j-1$, temos $(ij) = ((j-1)j)(i(j-1))((j-1)j)$.

Definição 2.11.4 (Permutações pares e impares)**.** $\sigma \in S_n$ é **par** se pode ser escrita como um produto de uma cantidade par de transposições. Caso contrário, σ é **impar**.

Definição 2.11.5 (A_n)**.** Definimos A_n como

$$A_n := \{\sigma \in S_n : \sigma \text{ é par.}\}$$

Ele é um subgrupo de S_n dito subgrupo **alternado de grau** n de S_n.

Observação 2.11.6 ($A_n \lhd S_n$)**.** Note que $A_n \lhd S_n$ para todo $n \geq 5$.
Seja $\varsigma = (ij)$ uma transposição de S_n defina

$$f : S_n \to A_n$$

$$\sigma \to f(\sigma) LHS = \begin{cases} \sigma, & \text{se } \sigma \text{ e par,} \\ \varsigma\sigma, & \text{se } \sigma \text{ e impar.} \end{cases}$$

Logo f é um homomorfismoo sobrejetivo, $\ker f =: \{1, \varsigma\} = \langle \varsigma \rangle$. Assim, $|S_n / \ker f| = 2 \cong \operatorname{Im} f$, logo $[S_n : A_n] = 2$ e portanto $A_n \lhd S_n$.

Consequentemente S_n não é um grupo simple, mas, vamos mostrar que A_n é um grupo sumple com $n \geq 3$ e $n \neq 4$.
Em S_4 nos temos que $|A_4| = 12$, logo $\widetilde{K_4} = \{1, (12)(34), (13)(23), (14)(23)\}$ e $\widetilde{K_4} \lhd A_4$ (mais do fue isto $\widetilde{K_4} \lhd S_4$).

Proposition 2.11.7. Duas permutações $\alpha, \beta \in S_n$ das conjugada se, e somente se, α e β tem a mesma estructura cíclica.

Demonstração

Suponha que existe $\gamma \in S_n$ tal que $\alpha = \beta^\sigma$, vamos admitir que α é um m-cíclo, digamos

$\alpha = (i_1 i_2 \cdots i_m)$, temos

$$\begin{aligned}
\beta\gamma(i_1) &= \gamma\alpha(i_1) \\
&= \gamma(i_2). \\
\beta\gamma(i_2) &= \gamma\alpha(i_2) \\
&= \gamma(i_3). \\
&\vdots
\end{aligned}$$

Concluimos que β é o cíclo $(\gamma(i_1), \gamma(i_2) \cdots \gamma(i_m))$.

Reciprocamente, sejan

$$\begin{aligned}
\alpha &= (i_1^{(1)} i_2^{(1)} \cdots i_{k_1}^{(1)}) \cdots (i_1^{(s)} i_2^{(s)} \cdots i_{k_s}^{(s)}), \text{ disjunto} \\
\beta &= (j_1^{(1)} j_2^{(1)} \cdots j_{k_1}^{(1)}) \cdots (j_1^{(s)} j_2^{(s)} \cdots j_{k_s}^{(s)}), \text{ disjunto}
\end{aligned}$$

Defina $\gamma : i_t^l \to j_t^l$. ■

Observação 2.11.8. Cada estructura cĩclica posivel em S_n está associada a uma partição de n, isto es, por exemplo

$$(489)(125)(67)(3).$$

$(3, 3, 2, 1) \to 9$.

Observação 2.11.9. Seja σ um cíclo de comprimento m, logo m é par ou impar. Se m é par, então σ é impar, caso contrario σ é impar. Com isso, os 3-cíclos em S_n são elementos de A_n com $n \geq 3$.

Proposition 2.11.10.

1. Os 3-cíclos suam o subgrupo de A_n, para $n \geq 3$.
2. Todos os 3-cíclos são conjugados em A_n, para $n \geq 5$.

$$A_3 = \{1, (123), (132)\} \text{ sendo 3-cíclos.}$$

Demonstração

Considere $n \geq 4$ e tome $\sigma \in A_4$ e escreva como um produto de transposições

$$\sigma = (i_1 j_1)(i_2 j_2) \cdots (i_m j_m) \ m \text{ par.}$$

Onde as transposições são disjuntas ou não.

No primer caso, reescreve

$$(i_1 j_1)(i_2 j_2) = (i_1 i_2 j_2)(i_1 j_1 j_2).$$

No segundo caso, sem perdida de generalidade, considere $i_1 = i_2$, temos

$$\begin{aligned}(i_1 j_1)(i_2 j_2) &= (i_1 j_1)(i_1 j_2) \\ &= (i_1 j_2 j_1).\end{aligned}$$

Para provar **2.** considere α e β 3-cíclos em A_n. Sabemos que existe $\gamma \in S_n$ tal que $\beta = \alpha^\gamma$. Se $\gamma \in A_n$, acabou.

Se $\gamma \notin A_n$, como $\alpha = (i_1 i_2 i_3)$, nesse caso considere $\varsigma = (j_1 j_2)$ onde $j_1, j_2 \notin \{i_1, i_2, i_3\}$, assim temos que definimos $\theta = \gamma\varsigma \in A_n$ e $\alpha^\theta = \alpha^{\gamma\varsigma} = \alpha^\gamma = \beta$. ■

2.12 Grupos Solúvels

Definição 2.12.1 (Grupo solúvel)**.** Dezemos que G é um **grupo solúvel** se existe uma sequencia finita $\{G_i\}_{i=1}^n$ de sugbrupos de G taes que cumprem o papel de serem série abeliana, isso es

$$\{1\} = G_0 \lhd G_1 \lhd \cdots \lhd G_n = G$$

e G_{i+1}/G_i é abelinao.

Exemplo 2.12.2.

1. Todo grupo abeliano é solúvel, ja que $\{1\} \lhd G$.
2. Se G é simple, é solúvel, então G é abeliano.
3. S_3 é solúvel, poiss $\{1\} \lhd \langle(123)\rangle \lhd S_3$.
4. D_4 é solúvel (fazer diagrama).
5. S_4 é solúvel $\{1\} \lhd K_4 \lhd A_4 \lhd S_4$.
6. S_n com $n \geq 5$ não é solúvel (vamos demonstrar isso mais tarde).
7. $|G| = p^3$ é solúvel. Por um lado, se G é abeliano, então e solúvel. Por outro lado, se G não é abeliano, então $|Z(G)| = p$, logo $\{1\} \lhd Z(G) \lhd G$.
8. $|G| = p^r$, então G é solúvel.

   Existe $H \leq G$ tal que $|H| = q$, logo $[G : H] = p$, logo $H \lhd G$ (porque é abeliano). Assim, $\{1\} \lhd H \lhd G$.

Teorema 2.12.3 (Teorema de Burniside)**.** Se G é um grupo tal que $|G| = p^a q^b$, então G é solúvel.

Proposition 2.12.4 (Propriedades do um grupo solúvel)**.**

1. Se $H \leq G$, então H é solúvel.
2. Se $N \lhd G$, então G/N é solúvel.
3. Se $N \lhd G$, N solúvel e G/N é solúvel, então G é solúvel.

Demonstração

1. Vamos seguir o diagrama abaixo.

$$
\begin{tikzcd}
G_n = G \arrow[d, equal] \arrow[rrrr

- $G_iN/N \lhd G_{i+1}N/N$.
- $\frac{G_{i+1}N/N}{G_iN/N}$ é abeliano.

3. Como $G/N = \overline{G}$ é solúvel, existe seguinte $\{\overline{G}_i\}$ tal que

$$\{\overline{1}\} = \overline{G}_0 \lhd \overline{G}_1 \lhd \cdots \lhd \overline{G}_n = G/N.$$

Pelo teorema de correspondencia temos que existen G_i tales que

$$N \lhd G_1 \lhd \cdots \lhd G_{n-1} \lhd G_n.$$

E como N é solúvel

$$\{1\} \lhd \overline{G}_1 \lhd \cdots \lhd N \lhd G_1 \lhd \cdots \lhd G_{n-1} \lhd G_n.$$

■

Definição 2.12.5 (Série derivada)**.** Seja G um grupo. Se definimos $G^{(0)} = G, G^{(1)} = G', G^{(i+1)} = (G^{(i)})'$, então chamamos $\{G^{(i)}\}_{i\geq 0}$ série derivada de G.

Proposition 2.12.6. G é soluvél se, somente se, existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $G^{(m)} = \{1\}$.

2.13 Teorema de Cauchy

Teorema 2.13.1 (Teorema de Cauchy)**.** Se G é um grupo finito e p é primo tal que $p \mid |G|$, então existe $g \in G$ tal que $o(g) = p$.

Demonstração

Vamos a raciocinar por indução sobre $|G|$.

1. O teorema vale si $|G| = 1$ por vacuidade.

2. Suponha que o teorema vale para qualquer $|G| \leq n$, portanto, vale para qualquer $H \leq G$, com $H \neq G$.

3. Vamos a raciocinar por casos.

   (a) Suponha que G é cíclico, digamos, $G = \langle g \rangle$ e $p \mid |G|$, então temos que $o(g^{n/p}) = p$.

   (b) Suponha que G é abeliano não cíclico.

   Seja p primo com $p \mid |G|$. Tome $x \in G$ com $x \neq 1$. Temos que $\{1\} \neq \langle x \rangle \leq G$ e $\langle x \rangle \neq G$, note que $N = \langle x \rangle \lhd G$, logo $p \mid [G : N]|N|$, então, se $p \mid N$, pela hipotese de indução, acabou.

   Por outro lado, se $p \nmid |N|$, então $p \mid |G/N|$, como $|G/N| \leq |G|$, usamosa hipotese de indução e temos que existe $Ng \in G/N$, com $g \in G$ e $o(Ng) = p$, logo $g^p \in N$ e $g \notin N$.

   Considere $o(g^p) = k$, temos que $(g^p)^k = 1$, logo se $g^k = 1$ temos uma contradição, caso contrário, $o(g^k) = p$.

   (c) G não e abeliano.

   Neste caso, $Z(G) \neq G$, se $p \mid |Z(G)|$, então pela hipotese de induçao temos que existe $g \in Z(G)$ tal que $g^p = 1$.

   Por outro lado, se $p \nmid |Z(G)|$, usando a equações das classes de conjugação temos que

$$|G| = |Z(G)| + \dot{\sum_{x \notin Z(G)}} |Cl(x)|.$$

   Logo como $p \nmid |Z(G)|$, então existe $x \in G$ tal que $p \nmid |Cl(x)|$ com $x \notin Z(G)$.

   Temos que $p \nmid |Cl(x)| = [G : C_G(x)]$, então $p \mid |C_G(x)|$, com $C_G(x) \neq G$, pois $x \notin Z(G)$. Logo pela hipotese de indução temos que existe g tal que $g^p = 1$.

■

Agora, vamos provas que A_n é um grupo simple, para $n \geq 5$, isso porque A_n é gerado pelos 3-cíclos e todos os 3-cíclos son conjugados em A_n.

Teorema 2.13.2 (A_n é simple)**.** Seja $G = A_n$. Se $n \geq 5$ temos que A_n é simple.

Demonstração

Seja $\{1\} \neq N \lhd A_n$, para mostrar que $N = A_n$ basta mostrar que N contem um 3-cíclo, ja que os 3-cíclos são conjugação de outro 3-cíclo.

Considere p primo tal que $p \mid |N|$.

Pelo teorema de Cauchy, existe $\sigma \in N$ tal que $o(\sigma) = p$.

Escrevemos σ como produto de ciclos disjuntos ς_i, $1 \leq i \leq m$, logo $\sigma = \varsigma_1 \cdots \varsigma_m$.

Deta forma, cada φ_i é um p-cíclo.

Analisamos os valorespossivels para p.

1. $p = 2$.

   uma transposiçõe e assim, $m \geq 2$ par, escreva

   $$\sigma = (ab)(cd)\varsigma_3 \cdots \varsigma_m \in N.$$

   Considere $\gamma = (abc)$, temo que como N é normal se pode calcular

   $$\begin{aligned} \sigma^\gamma \sigma^{-1} &= (ab)^\gamma (cd)^\gamma \varsigma_3^\gamma \cdots \varsigma_m^\gamma \cdot \sigma^{-1} \\ &= (ab)^\gamma (cd)^\gamma (ab)(cd) \\ &= (ac)(bd) \in N. \end{aligned}$$

   Agora, como $n \geq 5$, podemos tomar $k \notin \{a, b, c, d\}$, consideremos $\theta = (ack)$ e $\alpha = (ac)(bd)$ e temos que $(akc) = \alpha^\theta \alpha \in N$.

2. $p = 3$.

   Neste caso, cada ς_i é um 3-cíclo, se $m = 1$, acabou. Caso contrário, se $m \geq 2$, escreva $\sigma = (abc)(def)\varsigma_3 \cdots \varsigma_m$. Considere o 3-cíclo $\gamma = (bcd)$ e, como N é normal se cumpre que $\sigma^\gamma \sigma^{-1} \in N$ e é um 5-cíclo, este caso será resolvido a partir de na próxima situação.

3. $p > 3$.

   Consider $\varsigma_1 = (a_1 a_2 \cdots a_p)$: p-cíclo em N e $\gamma = (a_2 a_3 a_4)$ (observe que γ comuta com todos ς_i com $i \geq 2$). Temos que

   $$\sigma^\gamma \sigma^{-1} = (a_2 a_3 a_5) \in N.$$

Isto mostra o resultado.

Em conclução $N = A_n$. ■

Consequências:

Subgrupos normais de S_n, $n \geq 3$.

- $n = 3$, $N \lhd S_3$, então $N = \{1\}$ ou $N = A_3 = S_3$.

- $n = 4$, $N \lhd S_4$, logo temos que $N \in \{\{1\}, K_4, , A_4, S_4\}$ (queda como exercicio mstrar que são os únicos normais de S_4).

- $n \geq 5$. Se $N \lhd G$, então $N \in \{\{1\}, A_n, S_n\}$, usando que $N \lhd S_n$ temos que $A_n \cap N \lhd A_n$, logo como A_n é simple, temos que $A_n \leq N \leq S_n$, assim, $N = A_n$ ou S_n. Por outro lado, se $N \cap A_n = \{1\}$, então vamos provar que $N = \{1\}$. Raciocinando por contradiçao temos que existe um $\theta \in N$ tal que $\theta \neq 1$, temos que $\theta \notin A_n$, mas $\theta^2 \in N$ é par e $\theta^2 \in A_n$. Logo $\theta^2 \in N \cap A_n = \{1\}$, então $\theta^2 = 1$.

  Afirmação: $N = \{1, \theta\}$.

  De fato, se $1 \neq \gamma \in N$ temos que $\gamma\theta \in A_n$, logo $\gamma\theta = 1$ e assim $\gamma = \theta^{-1} = \theta$.

  Agora, escreva θ como um produto de transposições disjuntas $\theta = \varsigma_1 \cdots \varsigma_k$ com k impar, se $k = 1$, digamos $\theta = (i_1 j_1)$ (temos que $n \geq 5$) então tome $j_2 \in \{i_1 j_1\}$ e $\alpha = (i_1 j_2)$, temos $\theta^\gamma = (j_2 j_1) \neq \theta$, contradição.

  Se $k \geq 2$, considere $\theta = (i_1 j_1)(i_2 j_2)\varsigma_3 \cdots \varsigma_k$ e $\beta = (i_1 i_2)$. Assim $\theta^\beta = (i_2 j_1)(i_1 j_2)\varsigma_3 \cdots \varsigma_k \neq \theta$, contradição.

  Logo, neste caso $N = \{1\}$.

Definição 2.13.3 (p-grupo)**.** Dizemos que G é um p-grupo se todo elemento de G tem ordem de potência de p.

Observação 2.13.4. Se G é um p grupo finito, temos que pelo teorema de Cauchy, $|G| = p^m$ para algúm $m \geq 1$.

Mas um p-grupo não precisa ser necessariamente finitom tome como exemplo $\mathbb{Z}_{p^\infty}$.

Como exercicio pode tentar mostrar qu os p-grupos finítos são solúveis.

2.14 Teorema de Caley

Seja G um grupo, sabemos que

$$Sim(G) = \{f : G \to G : f \text{ é bijetiva}\},$$

é um grupo com a operação de composição.

Dado $x \in G$ definimos

$$\begin{aligned} \varphi_x : G &\to G \\ g &\to xg. \end{aligned}$$

Temos que $\varphi_x \in Sim(G)$.

Assim, considere

$$\begin{aligned} \varphi : G &\to Sim(G) \\ x &\to \varphi_x. \end{aligned}$$

Logo $\operatorname{Ker}\varphi = \{1\}$, consequentemente

$$G/\operatorname{Ker}\varphi \cong \operatorname{Im}\varphi \leq Sim(G).$$

Particularmente se $|G| = n < \infty$, $|Sim(G)| = n!$.

Isto motiva o seguinte.

Teorema 2.14.1 (Teorema de Caley)**.** Sea G um grupo, então G é isomorfo a um subgrupo de permutações. Em particular, se $|G| = n < \infty$, então existe $H \leq S_n$ tal que $G \cong H$.

Exemplo 2.14.2 (D_4)**.** Sabemos que

$$D_4 = \left\langle r, \theta : r^2 = \theta^4 = 1, r\theta = \theta r^{-1} \right\rangle.$$

Sabemos que $|D_4| = 8$, logo $D_4 \hookrightarrow S_8$, mas sabemos que $D_4 \leq S_4$, logo também $D_4 \hookrightarrow S_4$.

Então sabemos que S_n pode estar muito longe.

Generalizando, considere $X \neq \emptyset$ um conjunto qualquer, assim pode definir

$$Sim(X) := \{f : X \to X : f \text{ é bijetiva}\}.$$

Definição 2.14.3 (Representação permutacional)**.** Uma **representação permutacional** de G sobre X é um homomorfismo $\varphi : G \to Sim(X)$.

Exemplo 2.14.4. Para $X = G$, temos

$$\begin{aligned} \varphi : G &\to Sim(G) \\ g &\to \varphi_g : X \to G \\ &\qquad x \to gx, \end{aligned}$$

é chamada **representação regular** de G.

Importante: Uma representação permutacional de G sobre X define uma ação de G sobre X (e vice-versa).

Definição 2.14.5 (Ação de um grupo G sobre um conjunto)**.** Seja G um grupo e $X \neq \emptyset$ um conjunto, então

$$\begin{aligned} G \times X &\to X \\ (g, x) g \cdot x. \end{aligned}$$

Tal que

- $1 \cdot x = x$ para todo $x \in X$.

- $(gh) \cdot x = g \cdot (h \cdot x)$ para todo $g, h \in G$ e todo $x \in X$.

é uma **ação de grupo** de G sobre X.

Observação 2.14.6. Dada uma representação de G sobre X

$$\begin{aligned} \varphi : G &\to Sim(X) \\ g &\to \varphi_g : X \to X \\ &\qquad x \to \varphi_g(x), \end{aligned}$$

definimos uma ação de G sobre X dada por

$$\begin{aligned} G \times X &\to X \\ (g, x) &\to \varphi_g(x). \end{aligned}$$

Reciprocamente, se temos uma ação de G sobre X

$$\begin{aligned} G \times X &\to X \\ (g, x) &\to g \cdot x, \end{aligned}$$

definimos uma representação de G sobre X

$$\begin{aligned} \varphi : G &\to Sim(X) \\ g &\to \varphi_g : X \to X \\ &\qquad x \to \varphi_g(x) := g \cdot x, \end{aligned}$$

a qual é um homomorfismo.

Exemplo 2.14.7. No caso de uma representação regular de G

$$\begin{aligned} \varphi : G &\to Sim(G) \\ g &\to \varphi_g : G \to G \\ &\qquad x \to g \cdot x, \end{aligned}$$

temos a ação de G sobre si misma por multiplicação à esquerda.

$$\begin{aligned} G \times G &\to G \\ (g, x) &\to gx. \end{aligned}$$

Observamos que dada uma ação de G sobre um conjunto $X \neq \emptyset$, temos definida uma relação de equivalencia em X dada por lo seguinte. Se $x, y \in X$, temos que xRy se, somente se, existe g tal que $y := g \cdot x$.

Definição 2.14.8 (Orbita e Estabilizador)**.** Dada uma ação de G sobre um conjunto X definimos o **orbita** de $x \in X$ em G como a classe de equivalencia de x definida pela relação

$$Orb_G(x) := \{g \cdot x : g \in G\} \subseteq X.$$

Logo $X = \dot{\bigcup}_{x \in X} Orb_G(x)$.
Definimos também o **estabilizador** do x em G como

$$Stab_G(x) = \{g \in G : g \cdot x = x\} \subseteq G.$$

Lemma 2.14.9. Dado $x \in X$, temos que $Stab_G(x)$ é um subgrupo de G.

Teorema 2.14.10 (Teorema da órbita estabilizador)**.** Dado $x \in X$, temos

$$[G : Stab_G(x)] = |Orb_G(x)|.$$

Demonstração

Considere $S_x = Stab_G(x)$ e o cojunto das classes laterais de S_x em G

$$C = \{gS_x : g \in G\}.$$

Defina $f : C \to Orb_G(x)$ dada por $f(gS_x) = g \cdot x$, logo temos que f é uma bijeção. ■

Consequências: Para $|G| < \infty$ e $|X| < \infty$, temos $|Orb_G(x)|$ é divisor de$|G|$.

$$|X| = \dot{\sum}_{x \in X} |Orb_G(x)|.$$

Algumos exemplos de ações de grupos são.

Exemplo 2.14.11. Ação de G sobre si mesmo por conjugações

$$\begin{aligned} G \times G &\to G \\ (g, x) &\to x^g. \end{aligned}$$

Logo

$$\begin{aligned} \varphi : G &\to Sim(G) \\ g &\to \varphi_g : G \to G \\ &\qquad\quad x \to x^g. \end{aligned}$$

Assim, dado $x \in G$, temos

$$Orb_G(x) = \{x^g : g \in G\} = Cl(x)$$
$$Stab_G(x) = \{g \in G : x^g = x\} = C_G(x).$$

Concluimos que $[G : C_G(x)] = |Cl(x)|$ para todo $x \in G$.

Além disso, observe que $\operatorname{Ker} \varphi = \{g \in G : x^g = x\}$ para todo $x \in G$, logo $\operatorname{Ker} \varphi = Z(G)$.

Exemplo 2.14.12 (Conjunto das classes laterais)**.** Dado um subgrupo $H \leq G$, definimos a ação de G sobre o conjunto das classes laterais de H em G.

$$X = \{xH : x \in G\}.$$

$$\begin{aligned} G \times X &\to X \\ (g, xH) &\to gxH. \end{aligned}$$

Logo

$$\begin{aligned} \varphi : G &\to Sim(X) \\ g &\to \varphi_g : X \to X \\ &\qquad\quad xH \to gxH. \end{aligned}$$

Se $H \in X$, então (se $|G| < \infty$)

$$\begin{aligned} Orb_G(H) &= X \\ Stab_G(H) &= H \\ [G : H] &= |H| \\ \operatorname{Ker} \varphi &= \{g \in G : \varphi_g = Id_X\} \\ &= \{g \in G : \varphi_g(xH) = xH \text{ para todo } xH \in X\} \\ &= \{g \in G : gxH = xH \text{ para todo } xH \in X\} \\ &= \{g \in G : g \in H^x \text{ para todo } x \in G\} \\ &= \bigcap_{x \in G} H^x \lhd G. \end{aligned}$$

Conclução: Dado $H \leq G$, existe um subgrupo K normal de G tal que $K \leq H$, $K \lhd G$, onde $K = Core(H)$ com $Core(H) = \bigcap_{g \in G} H^g$.

Proposition 2.14.13. Se $|G| < \infty$ e $H \leq G$ com $[G : H] = n$, então existe um $N \leq H$ com $N \lhd G$ tal que $[G : N]$ divide $n!$

Demonstração

Observe que se $X = \{xH : x \in G\}$, então $|Sim(x)| = n!$

Assim, a representação permutacional de G sobre X $\varphi : G \to Sim(X)$ tem núcleo $N = \bigcap_{x \in G} H^x$ e temos $G/N \cong \operatorname{Im} \varphi \leq Sim(X)$.

Logo $|G/N|$ divide $|Sim(X)|$, i.é, $[G : N]$ divide $n!$. ■

Corolário 2.14.14. Se $|G| < \infty$ e $H \leq G$ é tal que $[G : H] = p$, onde p é o menor primo divisor de $|G|$, então $H \lhd G$.

Demonstração

Pela proposição anterior existe $N \lhd G$, $N \leq H$ com $[G : H]$ que divide a $p!$

Afirmação:$N \neq H$(e assim $H \lhd G$)

De fato, se $N \neq H$, considere q primo tal que q divide $[H : N]$, loo $q \mid (p-1)!$, mas o menor primo que divide $|G|$ é p, contradição, logo $N = H$. ■

Exemplo 2.14.15. Ação de G sobre o conjunto das conjugados de um subgrupo.

Seja $H \leq G$, $X = \{H^x : x \in G\}$ com $|G| < \infty$.

$$G \times X \to X$$

$$(g, H^x) \to H^{gx}.$$

Temos $H \in X$.

$$Orb_G(H) = \{H^g : g \in G\} = X$$

$$Stab_G(H)\{g \in G : H^g = H\} = N_G(H).$$

Logo, pelo teorema da órbita estabilizador temos que

$$[G : Stab_G(H)] = |Orb_G(H)|$$

$$[G : N_G(H)] = |X|.$$

Onde $|X|$ é o número de conjugados de H em G.

Referências Bibliográficas